

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος,  
Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος Τζαγκαράκης, Αλέξης Τζωρμπατζάκης

# Εφαρμογές Πληροφορικής



## Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος,  
Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος Τζαγκαράκης, Αλέξης Τζωρμπατζάκης

# Εφαρμογές Πληροφορικής

## Α΄ Γενικού Λυκείου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πρόεδρος: **Σωτήριος Γκλαβάς**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Β΄

Προϊστάμενος: **Πάυλος Φ. Μάραντος**

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

**Νικόλαος Αγγελιδάκης**, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19) Δ/θμιας Εκπαίδευσης  
**Αφροδίτη Μιχαηλίδη**, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19) Δ/θμιας Εκπαίδευσης  
**Χαρίλαος Μπλάτσιος**, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19) Δ/θμιας Εκπαίδευσης  
**Γεώργιος Πανσεληνός**, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής (ΠΕ19) Δ/θμιας Εκπαίδευσης  
**Σταύρος Παπαδάκης**, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19) Δ/θμιας Εκπαίδευσης  
**Γεώργιος Πανλίδης**, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ20) Δ/θμιας Εκπαίδευσης  
**Ελευθέριος Τζαγκαράκης**, Διοικητικός υπάλληλος ΠΕ-Πληροφορικής του Υ.ΠΑΙ.Θ.  
**Αλέξης Τζωρμπατζάκης**, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ19) Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ:

**Γεώργιος Πανσεληνός**, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής (ΠΕ19) Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:

**Ιωάννης Μαυρίδης**, Μέλος ΔΕΠ (συντονιστής)  
**Ζαχαρίας Μανουσarıδης**, Σχολικός Σύμβουλος, κλ. ΠΕ19  
**Φώτιος Λαζαρίνης**, Εκπαιδευτικός, κλ. ΠΕ19

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

**Ασημένια Χαρκιωτάκη**, Εκπαιδευτικός Φιλολόγος (ΠΕ02) Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

**Δέσποινα Αρβανίτη**, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής (ΠΕ20) Π/θμιας Εκπαίδευσης

ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

**Ελευθέριος Παναγουλόπουλος**

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ου αιώνα)-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 295450, των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).



## Ενημερωτικό σημείωμα για τον μαθητή

### Αγαπητή μαθήτριά / Αγαπητέ μαθητή,

Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο την εμβάθυνση των γνώσεών σου, την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και τη διαμόρφωση στάσεων που αφορούν στις Εφαρμογές της Πληροφορικής. Το περιεχόμενο του βιβλίου καλύπτει τόσο τις διαχρονικές γνώσεις και ικανότητες όσο και τις νέες, όπως αυτές έχουν προκύψει από τις σύγχρονες εξελίξεις στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εξελίξεις που δρουν καταλυτικά και έχουν φέρει αλλαγές σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης κοινωνίας και ζωής.

### Πώς διαβάζεται αυτό το βιβλίο

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερις Ενότητες (Θεματικές): (α) Υλικό-Λογισμικό και Εφαρμογές, (β) Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα – Δημιουργία Εφαρμογών, (γ) Επικοινωνία και Διαδίκτυο και (δ) Συνεργασία και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Αρκετές έννοιες εμφανίζονται σε περισσότερες από μία Ενότητες με τέτοιο όμως τρόπο, ώστε η γνώση να συγκροτείται σταδιακά και συμπληρωματικά με συνέπεια και συνοχή. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει Λεξικό βασικών όρων, το οποίο μπορείς να συμβουλευέσαι. Επίσης, παρατίθεται βασική βιβλιογραφία στην περίπτωση που επιθυμείς να μελετήσεις περαιτέρω τις έννοιες του βιβλίου.

Κάθε Ενότητα χωρίζεται σε Κεφάλαια. Να διαβάσεις τα Περιεχόμενα στην αρχή του βιβλίου, για να ενημερωθείς σχετικά με τα θέματα Εφαρμογών Πληροφορικής, με τα οποία θα ασχοληθείς κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

- Στην πρώτη σελίδα κάθε Κεφαλαίου περιέχονται:

#### Διδακτικές Ενότητες-Υποκεφάλαια

Στην πρώτη σελίδα κάθε κεφαλαίου κατονομάζονται οι διδακτικές ενότητες-υποκεφάλαια, με τις οποίες ασχολείται το συγκεκριμένο κεφάλαιο. Κάθε διδακτική ενότητα καλύπτει περιεχόμενο από 1 έως 3 σελίδες. Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων που αφορούν σε κάθε διδακτική ενότητα, παρατίθενται ερωτήσεις-δραστηριότητες μέσα στο κείμενο σε πλαίσιο και στο τέλος της διδακτικής ενότητας. Σε καλούμε να ασχοληθείς με αυτές.

#### Διδακτικοί στόχοι

Ο σκοπός και οι διδακτικοί στόχοι του κεφαλαίου παρατίθενται με τέτοιο τρόπο, ώστε να γνωρίζεις εκ των προτέρων τι πρέπει να κατακτήσεις μελετώντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο και τις περισσότερες φορές με ποιο τρόπο θα μπορούσες να ελέγξεις αν και σε ποιο βαθμό το κατέκτησες.

#### Ερωτήματα

Τα ερωτήματα σε βοηθούν ώστε, καθώς απαντάς σε αυτά, είτε να συνδέεις τις δικές σου εμπειρίες και γνώσεις με το περιεχόμενο του κεφαλαίου είτε να ελέγχεις τις γνώσεις που απέκτησες, αφού πρώτα το μελετήσεις.

## Βασική Ορολογία

Η βασική ορολογία του κεφαλαίου λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να γνωρίζεις ποιους όρους καλείσαι να μελετήσεις στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.

### Εισαγωγή

Το κεφάλαιο ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή η οποία θέτει το πλαίσιο στο οποίο «κινούνται» οι στόχοι και το περιεχόμενο του κεφαλαίου.

- Στο τέλος κάθε Ενότητας (Θεματικής) περιέχονται:

### Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

Οι ασκήσεις που προτείνονται στο τέλος κάθε ενότητας σκοπό έχουν να σε βοηθήσουν να ελέγξεις τον βαθμό στον οποίο έχεις κατανοήσει τις νέες έννοιες που μελέτησες.

### Θέματα για Συζήτηση

Τα θέματα συζήτησης θα σου δώσουν την ευκαιρία να ακούσεις τις απόψεις των συμμαθητών σου αλλά και να εκφράσεις τις δικές σου απόψεις για σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με τις εφαρμογές της Πληροφορικής.

- Σε κάθε Κεφάλαιο υπάρχουν παραθέματα μέσα σε πλαίσια.

Τα παραθέματα αυτά χωρίζονται σε τέσσερις διακριτές κατηγορίες. Κάθε κατηγορία έχει ένα χαρακτηριστικό εικονίδιο.

Τα κείμενα αυτά εμπλουτίζουν το κυρίως κείμενο με ενδιαφέρουσες ιστορίες και πληροφορίες.



Τα κείμενα αυτά συμπληρώνουν το κυρίως κείμενο και είναι πολύ σημαντικά και απαραίτητα για την κατανόηση των εννοιών του κεφαλαίου.



Τα κείμενα αυτά σε πληροφορούν για κινδύνους που πρέπει να προσέχεις.



Περιλαμβάνουν ερωτήσεις που σε βοηθούν στη μελέτη του κυρίως κειμένου.



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΛΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών.....                  | 8  |
| Κεφάλαιο 2: Λογισμικό.....                          | 20 |
| Κεφάλαιο 3: Εφαρμογές Υπολογιστών και Άνθρωπος..... | 26 |
| Κεφάλαιο 4: Κοινωνικές Επιπτώσεις.....              | 36 |

### ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Κεφάλαιο 5: Κύκλος Ζωής Εφαρμογών.....                                | 44 |
| Κεφάλαιο 6: Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών.....                     | 49 |
| Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση Εφαρμογών σε Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα..... | 54 |

### ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Κεφάλαιο 8: Δίκτυα Υπολογιστών.....                  | 74  |
| Κεφάλαιο 9: Διαδίκτυο, Web 2.0 και Web X.0.....      | 80  |
| Κεφάλαιο 10: Υπηρεσίες και Εφαρμογές Διαδικτύου..... | 87  |
| Κεφάλαιο 11: Εισαγωγή στην HTML.....                 | 93  |
| Κεφάλαιο 12: Η Μάθηση στο Διαδίκτυο.....             | 103 |

### ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Κεφάλαιο 13: Εφαρμογές Νέφους.....                                            | 110 |
| Κεφάλαιο 14: Τηλεργασία – Ασύγχρονη και Σύγχρονη Συνεργασία από Απόσταση..... | 119 |
| Κεφάλαιο 15: Κοινωνικά Δίκτυα.....                                            | 124 |
| Κεφάλαιο 16: Ασφάλεια και Προστασία στο Διαδίκτυο.....                        | 133 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Λεξιλόγιο Βασικών Όρων..... | 144 |
|-----------------------------|-----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Βασική Βιβλιογραφία..... | 146 |
|--------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Ιστογραφία..... | 147 |
|-----------------|-----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Πηγές Εικονιστικού Υλικού..... | 147 |
|--------------------------------|-----|

